

判断题。在对的后面括号中填“√”，错的后面括号中填“×”

1. 命题公式 $p \vee \neg q$ 既是合取范式，也是析取范式。 (√)
2. 若集合 A, B 满足 $P(A) \subseteq P(B)$ ，则必有 $A \subseteq B$ 。 (√)
3. 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算 $\circ$ 定义为 $x \circ y = x + y - 2$ ，则 $\mathbb{Z}$ 关于运算 $\circ$ 不构成群。 (×)
4. 元素个数不少于2的有界格中不存在以自身为补元的元素。 (√)
5. 若无向简单图 G 具有一条欧拉回路，则其结点数 v 和边数 e 的奇偶性可以相反。 (√)
6. 若无向简单图 G 中存在一条汉密尔顿回路，则其任一对结点度数之和必不小于结点数。 (×)

共工题。在横线处写上你的答案。

1. 一棵树有两个结点度数为2，三个结点度数为3，四个结点度数为4，其余均为度数为1的结点，则树叶有13个。

2. 自然数集 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ 上的关系 $R = \{\langle x, y \rangle | x \in N \wedge y \in N \wedge x > y\}$ ，则 R 满足括号中的哪几个性质（自反、反自反、对称、反对称、传递）反自反、反对称、传递

3. 设 $F(x)$ ：“ x 是实数”， $G(x)$ ：“ x 是有理数”，则在谓词逻辑中命题“实数不都是有理数”可符号化为 。

$\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 或 $\exists (F(x) \wedge \neg G(x))$

4. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $\langle P(A), \oplus \rangle$ 构成群， $\oplus$ 为对称差运算，则群方程 $\{1, 2\} \oplus X \oplus \{4, 5\} = \{3, 4, 5\}$ 的解为 $X = \{1, 2, 3\}$

5. 具有6个结点的连通简单平面图，其每个面的次数至少为4，则它的边数最大可为 8

$$n - m + r = 2, m = 2 - r + n = 4 + 6 - 2 = 8$$

：设 $F(x)$: x 是科学工作者, $G(x)$: x 是刻苦钻研的, $H(x)$: x 是聪明的, $S(x)$: x 在事业中将获得成功, a : 王强
 则 前提: “每个科学工作者都是刻苦钻研的;” 符号化为 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

“每个刻苦钻研而又聪明的人在他的事业中都将获得成功;” 符号化为 $\forall x(G(x) \wedge H(x) \rightarrow S(x))$

“王强是科学工作者;” 符号化为 $F(a)$

“王强是聪明的;” 符号化为 $H(a)$

结论: “王强在他的事业中将获得成功。” 符号化为 $S(a)$

证明如下:

- | | |
|---|-------------|
| 1. $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | P |
| 2. $F(a) \rightarrow G(a)$ | US,(1) |
| 3. $F(a)$ | P |
| 4. $G(a)$ | T,(2),(3),I |
| 5. $H(a)$ | P |
| 6. $G(a) \wedge H(a)$ | T,(4),(5),I |
| 7. $\forall x(G(x) \wedge H(x) \rightarrow S(x))$ | P |
| 8. $G(a) \wedge H(a) \rightarrow S(a)$ | US,(7) |
| 9. $S(a)$ | T,(6),(8),I |

求 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式和主合取范式。

解: $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(p \vee q) \vee r) \vee p$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee p$$

$$\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg r) \quad \text{析取范式}$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg r \vee r)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge (q \wedge \neg r))$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

求与下列公式等值的前束范式

$$\exists y F(x, y) \wedge \forall x G(x, y, z)$$

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$$

$$\exists y F(x, y) \wedge \forall x G(x, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \exists v F(x, v) \wedge \forall u G(u, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \exists v \forall u (F(x, v) \wedge G(u, y, z))$$

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \exists z (F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x, y) \wedge H(x, y)))$$

- 设 F, G, H 为集合 X 上的二元关系, 证明 $F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H)$

证明: 任取 $\langle x, y \rangle$, 有

$$\langle x, y \rangle \in F \circ (G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t ((\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \wedge \langle x, y \rangle \in F \circ H$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (F \circ G) \cap (F \circ H)$$

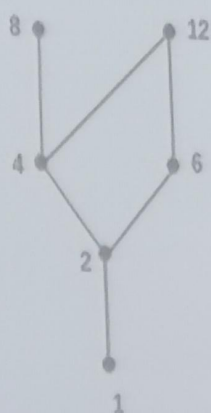
七、 设 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 其中 $A = \{1, 2, 4, 6, 8, 12\}$, R 为 A 上的整除关系.

解答:

(1) (注意包含恒等关系)

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 8 \rangle, \langle 1, 12 \rangle, \\ \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 2, 12 \rangle, \\ \langle 4, 8 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 6, 12 \rangle \} \cup I_A$$

(2) (注意覆盖关系)



(3) 无最大元, 最小元 1, 极大元 8、12, 极小元 1

(4) B 无上界, 下界 1、2, 无最小上界, 最大下界为 2

八、 $\langle S, * \rangle$ 为半群，对 S 中任意元 a, b ，若 $a \neq b$ ，则必有 $a*b \neq b*a$ 。证明：

(1) 对 S 中的任意元 a, b ，由题意可知，若 $a*b = b*a$ ，则必有 $a = b$ 。

(2) 对 S 中的任意元 a ，(1) 因 $(a*a)*a = a*(a*a)$ ，可知 $a = (a*a)$ 。

(3) 对 S 中的任意元 a, b, c ，(2) 由

$$\begin{aligned} a*(a*b*a) &= (a*a)*(b*a) \\ &= a*(b*a) = (a*b)*a \\ &= (a*b)*(a*a) \\ &= (a*b*a)*a \end{aligned}$$

可知， $(a*b*a) = a$ 。

(3) 由

$$\begin{aligned} (a*c)*(a*b*c) &= (a*c*a)*(b*c) \\ &= a*b*c = a*b*(c*a*c) \\ &= (a*b*c)*(a*c) \end{aligned}$$

可知， $a*b*c = a*c$ 。

9、请给出3个6元格，使得其中一个是分配格，一个是模格但不是分配格，一个不是模格。简要说明理由。



L_1



L_2



L_3

证明：做无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v | v \text{ 为 } 2k \text{ 种颜色之一}\}$,
 $E = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v \text{ 且在这批布中有 } u \text{ 和 } v \text{ 搭配的双色布}\}$ 。

由已知条件可知, $\forall u, v \in V$, 有 $d(u) + d(v) \geq k + k = 2k = |V|$

从而可知 G 为汉密尔顿图。设 $C = v_{i1}v_{i2} \cdots v_{i2k}v_{i1}$ 是 G 中一条汉密尔顿回路。

任何两点若在 C 中相邻, 则在这批布中有这两个结点代表的颜色搭配成的双色布。

证明：当每个顶点的度数大于等于3时，不存在恰有7条边的连通平面简单图。

证明：当每个顶点的度数大于等于3时，不存在恰有7条边的连通平面简单图。

证明：。

反设存在这样的图，假设该图有 n 个顶点， m 条边， k 个面，即 $m=7$ 。

由欧拉公式得 $n+k=m+2=9$ 。

因为是简单平面图，所以每个面至少由3条边围成，故 $3k \leq 2m$ ，即 $k \leq 4$ 。

又由题设，每个顶点度数大于等于3，知 $3n \leq 2m$ ，可推出 $n \leq 4$ 。

故 $n+k \leq 8$ ，矛盾！。

故不存在这样的图。证毕。。